

5.1.8 Exercícios

Para os dados abaixo calcule: Md

1)

a) 3	7	8	10	12	13	15	17	18	21	
b) 4	6	8	11	13	14	17	18	19	22	25

2)

Alturas dos alunos da Turma "X"
no 1º sem. de 1994 - UFSM

Alturas	f_i	
63	15	
75	25	
84	30	
91	20	
Σ	90	

Fonte: Dados Hipotéticos

3)

Alturas dos alunos da Turma "Y"
no 1º sem. de 1994 - UFSM

Alturas	f_i	F_i	
61	12	12	
65	23	35	
69	34	69	
73	26	95	
77	15	110	
Σ	110	110	

Fonte: Dados Hipotéticos

1.a) $n = 10$ $P_{Md} = \frac{n+1}{2} = \frac{10+1}{2} = \frac{11}{2} = 5,5^\circ$

ENTRE O QUINTO E O SEXTO VALOR

$$Md = \frac{12 + 13}{2} = \frac{25}{2} = 12,5$$

1.b) $n = 11$ $P_{Md} = \frac{n+1}{2} = \frac{11+1}{2} = \frac{12}{2} = 6^\circ$

É O SEXTO VALOR

$$Md = 14$$

2) $n = \Sigma f_i = 90$ $P_{Md} = \frac{n+1}{2} = \frac{90+1}{2} = \frac{91}{2} = 45,5^\circ$

ENTRE O 45° E O 46° VALOR

63 ... 63 75 ... 75 84 ... 84 91 ... 91
15 VALORES IGUAIS 25 VALORES IGUAIS 30 VALORES IGUAIS 20 VALORES IGUAIS

Logo: $Md = 84$

3) $n = 110$ $P_{Md} = \frac{n}{2} = \frac{110}{2} = 55^\circ$

CLASSE MEDIANA: PRIMEIRA CLASSE COM $f_{ac} \geq P_{Md}$
Logo é a classe: 69 - 73

$$Md = L_i + h \frac{(P_{Md} - f_{ac\ ant})}{f_{i\ md}}$$

$$Md = 69 + 4 \frac{(55 - 35)}{34}$$

$$Md = 69 + 4 \cdot \frac{20}{34}$$

$$Md = 69 + \frac{80}{34}$$

$$Md = 69 + 2,35$$

$$Md = 71,35$$

5.4 Exercícios

Para os exercícios abaixo construa uma tabela de dispersão o suficiente para determinar as medidas de posição (média aritmética, mediana e moda de Czuber), dispersão (desvio padrão e variância, coeficiente de variação de Pearson), assimetria (coeficiente de assimetria, e coeficiente de curtose). Faça um relatório referente ao comportamento dos dados em função dos resultados obtidos.

1) De um exame final de Estatística, aplicado a 50 alunos da Universidade Luterana, Ano 1999 resultaram as seguintes notas:

4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,6	5,0	5,1	5,2
5,3	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5
6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,2	7,5	7,6	7,7	7,9
8,0	8,3	8,5	8,6	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3
9,3	9,4	9,4	9,5	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0

$$n = 50$$

$$K = 1 + 3,3 \log 50 = 6,61 \approx 7$$

$$H = 10,0 - 4,0 = 6,0$$

$$h = \frac{6,0}{7} = 0,86 \approx 0,9$$

CLASSES	f_i	X_i	f_{ac}	f_{ad}
4,01 — 4,9	7	4,45	7	50
4,91 — 5,8	7	5,35	14	43
5,81 — 6,7	7	6,25	21	36
6,71 — 7,6	6	7,15	27	29
7,61 — 8,5	5	8,05	32	23
8,51 — 9,4	9	8,95	41	18
9,41 — 10,3	9	9,85	50	9
Σ	50	—	—	—

2) Os dados a seguir refere-se a altura em centímetros de 70 alunos da PUCC, turma 6, ano 2000.

153	154	155	156	158	160	160	161	161	161
162	162	163	163	164	164	165	166	167	167
168	168	169	169	170	170	170	171	171	172
172	173	173	174	174	175	175	176	177	178
179	179	180	182	183	184	185	186	186	187
188	188	189	189	190	191	192	192	192	192
193	194	194	195	197	197	199	200	201	205

3) Os dados a seguir referem-se aos salários anuais pagos em dólares a 60 funcionários da Empresa "PETA S.A." em 1997.

50,00	52,50	53,50	54,00	54,20	55,50	56,30	56,50	57,00	58,10
58,50	59,00	60,30	61,50	62,00	62,90	63,50	64,00	64,30	65,00
66,00	66,25	67,50	68,00	68,70	69,50	70,00	72,00	75,00	76,50
77,00	78,00	80,00	81,50	82,50	83,50	85,00	87,30	88,00	89,10
90,00	91,35	92,10	93,20	94,00	95,25	96,00	97,00	98,00	99,80
100,10	100,20	101,00	102,00	103,40	104,30	105,00	107,00	108,00	109,10

$$n = 70$$

$$K = 1 + 3,3 \cdot \log 70 = 7,09 \approx 7$$

$$H = 205 - 153 = 52$$

$$h = \frac{52}{7} = 7,43 \approx 8$$

CLASSES	f_i	X_i	f_{ac}	f_{ad}
153 — 161	7	157	7	70
161 — 169	15	165	22	63
169 — 177	16	173	38	48
177 — 185	8	181	46	32
185 — 193	14	189	60	24
193 — 201	8	197	68	10
201 — 209	2	205	70	2
Σ	70	—	—	—

$$n = 60$$

$$K = 1 + 3,3 \cdot \log 60 = 6,87 \approx 7$$

$$H = 109,10 - 50,00 = 59,10$$

$$h = \frac{59,10}{7} = 8,45$$

CLASSES	f_i	X_i	f_{ac}	f_{ad}
50,00 — 58,45	10	54,225	10	60
58,45 — 66,90	12	62,675	22	50
66,90 — 75,35	7	71,125	29	38
75,35 — 83,80	7	79,575	36	31
83,80 — 92,25	7	88,025	43	24
92,25 — 100,70	9	96,475	52	17
100,70 — 109,15	8	104,925	60	8
Σ	60	—	—	—

I-

$$h = 0,9$$

CLASSES	f_i	X_i	f_{ac}	f_{ad}	$X_i \cdot f_i$	$X_i^2 \cdot f_i$
4,0 — 4,9	7	4,45	7	50	31,15	138,6175
4,9 — 5,8	7	5,35	14	43	37,45	200,3575
5,8 — 6,7	7	6,25	21	36	43,75	273,4375
6,7 — 7,6	6	7,15	27	29	42,90	306,7350
7,6 — 8,5	5	8,05	32	23	40,25	324,0125
8,5 — 9,4	9	8,95	41	18	80,55	720,9225
9,4 — 10,3	9	9,85	50	9	88,65	873,2025
Σ	50	—	—	—	364,70	2837,2850

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i \cdot f_i}{n} = \frac{364,70}{50} = 7,294$$

$$Md = L_i + h \cdot \frac{P_{Md} - f_{acant}}{f_{Md}} = 6,7 + 0,9 \cdot \frac{25 - 21}{6} = 6,7 + 0,6 = 7,3$$

$$Mo = L_i + h \cdot \frac{f_{imo} - f_{iout}}{2 \cdot f_{imo} - (f_{iout} + f_{ipost})} = 8,5 + 0,9 \cdot \frac{9 - 5}{2 \cdot 9 - (5 + 9)} = 8,5 + \frac{3,6}{4} = 8,5 + 0,9 = 9,4$$

$$Mo = L_i + h \cdot \frac{f_{imo} - f_{iout}}{2 \cdot f_{imo} - (f_{iout} + f_{ipost})} = 9,4 + 0,9 \cdot \frac{9 - 9}{2 \cdot 9 - (9 + 0)} = 9,4 + \frac{0}{9} = 9,4 + 0 = 9,4$$

$$S^2 = \frac{\sum X_i^2 \cdot f_i}{n-1} - \frac{n \bar{X}^2}{n-1} = \frac{2837,2850}{49} - \frac{50(7,294)^2}{49} = \frac{2837,2850 - 2660,1218}{49} = 3,616$$

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{3,616} = 1,902$$

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} = \frac{1,902}{7,294} = 0,2608 = 26,08\%$$

$h = 8$

CLASSES	f_i	X_i	f_{ac}	f_{ad}	$X_i \cdot f_i$	$X_i^2 \cdot f_i$
1531—161	7	157	7	70	1099	172543
161—169	15	165	22	63	2475	408375
169—177	16	173	38	48	2768	478864
177—185	8	181	46	32	1448	262088
185—193	14	189	60	24	2646	500094
193—201	8	197	68	10	1576	310472
201—209	2	205	70	2	410	84050
Σ	70	—	—	—	12422	2216486

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i \cdot f_i}{n} = \frac{12422}{70} = 177,46$$

$$Md = L_i + \frac{h(P_{md} - f_{acant})}{f_{ind}} = 169 + \frac{8(35 - 22)}{16} = 169 + 6,5 = 175,50$$

$$Mo = L_i + h \cdot \frac{f_{i_{mo}} - f_{i_{ant}}}{2f_{i_{mo}} - (f_{i_{ant}} + f_{i_{post}})} = 169 + 8 \cdot \frac{16 - 15}{2 \cdot 16 - (15 + 8)} = 169 + \frac{8}{9} = 169 + 0,89 = 169,89$$

$$S^2 = \frac{\sum X_i^2 \cdot f_i - n \bar{X}^2}{n-1} = \frac{2216486 - 70(177,46)^2}{70-1} = \frac{2216486 - 2204443,612}{69} = 174,53$$

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{174,53} = 13,21$$

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} = \frac{13,21}{177,46} = 0,0744 = 7,44\%$$

$$h = 8,45$$

CLASSES	f_i	X_i	f_{ac}	f_{ad}	$X_i \cdot f_i$	$X_i^2 \cdot f_i$
50,001 — 58,45	10	54,225	10	60	542,25	29403,50625
Mo 58,451 — 66,90	12	62,675	22	50	752,10	47137,8675
66,901 — 75,35	7	71,125	29	38	497,875	35411,35938
Md 75,351 — 83,80	7	79,575	36	31	557,025	44325,26438
83,801 — 92,25	7	88,025	43	24	616,175	54238,80438
92,251 — 100,70	8	96,475	52	17	868,275	83766,83063
100,701 — 109,15	8	104,925	60	8	839,40	88074,045
Σ	60	—	—	—	4673,10	382357,6775

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i \cdot f_i}{n} = \frac{4673,10}{60} = 77,885$$

$$Md = L_i + \frac{h(P_{md} - f_{acnt})}{f_{ind}} = 75,35 + \frac{8,45(30 - 29)}{7} = 75,35 + \frac{8,45}{7} = 75,35 + 1,21 = 76,56$$

$$Mo = L_i + h \cdot \frac{f_{ime} - f_{i-1}}{2 \cdot f_{ime} - (f_{i-1} + f_{i+1})} = 58,45 + 8,45 \cdot \frac{12 - 10}{2 \cdot 12 - (10 + 7)} = 58,45 + \frac{16,90}{7} = 58,45 + 2,41 = 60,86$$

$$S^2 = \frac{\Sigma X_i^2 \cdot f_i - n \bar{X}^2}{n - 1} = \frac{382357,6775 - 60(77,885)^2}{60 - 1} = \frac{382357,6775 - 363964,3935}{59} = 311,75$$

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{311,75} = 17,656$$

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} = \frac{17,656}{77,885} = 0,2267 = 22,67\%$$

	1	2	3
n	50	70	60
$\bar{X}$	7,294	177,46	77,885
M_d	7,3	175,50	76,56
M_o	9,4	169,89	60,86
S^2	3,616	174,53	311,75
S	1,902	13,21	17,656
CV	0,2608 = 26,08%	0,0744 = 7,44%	0,2267 = 22,67%